Série d'exercices : probabilités

Corrigés détaillés en fin de série

Exercice 1 · Tirage simultané (type examen)

Une urne contient 4 boules blanches et 2 boules noires, indiscernables au toucher. On tire au hasard et simultanément 3 boules.

1. Calculer la probabilité des événements A « obtenir 3 boules blanches » et B « obtenir au moins une boule noire ».
2. Soit X le nombre de boules noires tirées. Déterminer la loi de X et calculer $E(X)$.

Exercice 2 · Tirage successif sans remise

Même urne. On tire successivement et sans remise 2 boules. Calculer la probabilité d'obtenir : 1) deux boules blanches ; 2) deux boules de couleurs différentes ; 3) une boule noire au 2e tirage.

Exercice 3 · Probabilités totales

Dans un lycée, 55 % des élèves sont des filles. 30 % des filles et 20 % des garçons choisissent l'option informatique. On choisit un élève au hasard.

1. Calculer la probabilité que l'élève choisisse l'option informatique.
2. L'élève a choisi l'option informatique ; quelle est la probabilité que ce soit une fille ?

Exercice 4 · Loi binomiale

Un tireur atteint sa cible avec la probabilité $0{,}7$. Il tire 4 fois, de façon indépendante. Soit X le nombre de tirs réussis.

1. Quelle est la loi de X ? Calculer $p(X = 4)$, $p(X = 2)$ et $p(X \geq 1)$.
2. Calculer $E(X)$ et $V(X)$.

Exercice 5 · Indépendance

On lance deux dés équilibrés. A : « la somme vaut 7 » ; B : « le premier dé donne 3 » ; C : « la somme vaut 8 ». A et B sont-ils indépendants ? B et C ?

Corrigés détaillés

Exercice 1.

1) $\text{card}\,\Omega = C_6^3 = 20$. $p(A) = \dfrac{C_4^3}{20} = \dfrac{4}{20} = \dfrac{1}{5}$. $B = \bar{A}$, donc $p(B) = 1 - \dfrac{1}{5} = \dfrac{4}{5}$.

2) $X \in \{0, 1, 2\}$. $p(X = 0) = \dfrac{4}{20} = \dfrac{1}{5}$; $p(X = 1) = \dfrac{C_2^1 C_4^2}{20} = \dfrac{12}{20} = \dfrac{3}{5}$; $p(X = 2) = \dfrac{C_2^2 C_4^1}{20} = \dfrac{4}{20} = \dfrac{1}{5}$. Somme $= 1$ ✓.
$E(X) = 0 \times \frac{1}{5} + 1 \times \frac{3}{5} + 2 \times \frac{1}{5} = 1$.

Exercice 2.

1) $p(B_1 \cap B_2) = \dfrac{4}{6} \times \dfrac{3}{5} = \dfrac{2}{5}$.

2) $p(B_1 \cap N_2) + p(N_1 \cap B_2) = \dfrac{4}{6} \times \dfrac{2}{5} + \dfrac{2}{6} \times \dfrac{4}{5} = \dfrac{8}{30} + \dfrac{8}{30} = \dfrac{8}{15}$.

3) $p(N_2) = p(B_1)p_{B_1}(N_2) + p(N_1)p_{N_1}(N_2) = \dfrac{4}{6} \times \dfrac{2}{5} + \dfrac{2}{6} \times \dfrac{1}{5} = \dfrac{8+2}{30} = \dfrac{1}{3}$.

Exercice 3.

1) $p(I) = 0{,}55 \times 0{,}30 + 0{,}45 \times 0{,}20 = 0{,}165 + 0{,}09 = 0{,}255$.

2) $p_I(F) = \dfrac{0{,}165}{0{,}255} = \dfrac{11}{17} \approx 0{,}647$.

Exercice 4.

1) $X \sim \mathcal{B}(4\,;0{,}7)$. $p(X = 4) = 0{,}7^4 = 0{,}2401$; $p(X = 2) = C_4^2 \times 0{,}7^2 \times 0{,}3^2 = 6 \times 0{,}49 \times 0{,}09 = 0{,}2646$; $p(X \geq 1) = 1 - 0{,}3^4 = 1 - 0{,}0081 = 0{,}9919$.

2) $E(X) = 4 \times 0{,}7 = 2{,}8$; $V(X) = 4 \times 0{,}7 \times 0{,}3 = 0{,}84$.

Exercice 5.

$\text{card}\,\Omega = 36$. $A = \{(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)\}$: $p(A) = \frac{1}{6}$; $p(B) = \frac{1}{6}$; $A \cap B = \{(3,4)\}$: $p(A \cap B) = \frac{1}{36} = p(A)p(B)$: **indépendants**.

$C = \{(2,6),(3,5),(4,4),(5,3),(6,2)\}$: $p(C) = \frac{5}{36}$; $B \cap C = \{(3,5)\}$: $p(B \cap C) = \frac{1}{36}$ mais $p(B)p(C) = \frac{5}{216} \neq \frac{1}{36}$: **non indépendants**.